

# Ecuaciones Diferenciales II Examen XIV

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Ecuaciones Diferenciales II Examen XIV

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Granada, 2026

**Asignatura** Ecuaciones Diferenciales II.

**Curso Académico** 2022/2023.

**Grado** Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

**Grupo** Único.

**Profesor** Rafael Ortega Ríos.

**Descripción** Segunda prueba de clase.

**Fecha** 31 de Mayo de 2023.

**Ejercicio 1.** ¿Existe una sucesión de funciones  $\{f_n\}_{n \geq 1}$ ,  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , que sea equicontinua y uniformemente acotada pero que no converja puntualmente?

**Ejercicio 2.** Se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + \sin x = 0, \quad x(0) = \varepsilon, \quad \dot{x}(0) = 0$$

y se denota por  $x(t, \varepsilon)$  a la solución. Calcula, si existe,  $\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, \pi)$ .

**Ejercicio 3.** La solución del sistema

$$\dot{x} = y^2, \quad \dot{y} = x - 1, \quad x(0) = x_0, \quad y(0) = y_0$$

se denota por  $(x(t; x_0, y_0), y(t; x_0, y_0))$ . Calcula  $\frac{\partial x}{\partial y_0}(2; 1, 0)$ .

**Ejercicio 4.** Para cada  $n \geq 1$  se denota por  $x_n(t)$  a la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{\sin(nx)}{n}, \quad x(0) = 2.$$

Para cada  $t \in \mathbb{R}$  calcula, si existe,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ .

**Ejercicio 5.** Se define la sucesión de funciones  $\{f_n\}_{n \geq 0}$ ,  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , por el procedimiento iterativo

$$f_0(t) = -1, \quad f_{n+1}(t) = 2 + \int_0^t \cos(f_n(s)) ds, \quad t \in [0, 1].$$

Demuestra que esta sucesión converge uniformemente en  $[0, 1]$ .